

基于变物性耦合传热传质与材料坐标的圆柱形药材烘干模型

摘要

本文研究圆柱形中药材热风烘干全过程中温度与水分浓度的演化。以干物质密度为守恒基准建立一维径向耦合传热传质模型，用柱坐标有限体积与半隐式欧拉格式求解，再以事件定位给出达标时刻。四个子问题共用同一套格式，差别只在物性经验式、时间窗、待求泛函与几何是否移动，问题四的动域经材料坐标变换后与前三问共用同一个网格。

针对问题一，在预热平衡段用附录2的常数物性与只依赖含水率的扩散系数求解，温度场与水分场严格解耦。取320个径向单元、步长1 s直接产出逐秒结果，1800 s时中心温度**33.5765 °C**、表面温度**36.7863 °C**，中心含水率**2.5500 kg/kg**、表面含水率**1.5103 kg/kg**；30 min内按表面通量口径失水**8.34%**、按体积加权均值口径失水10.06%，而中心点在窗口内变化不到 10^{-5} kg/kg。

针对问题二，物性换成附录3的变物性经验式，耦合变为双向，环境在前14400 s取附件1的真实序列、其后取零阶保持。步长1 s直接算满72 h，温度在3 h内趋于环境，3.0 h时中心为49.8494 °C、表面为49.9664 °C；72 h末中心含水率**0.1374 kg/kg**、表面含水率**0.0516 kg/kg**。扩散系数在干燥区段内下降7.67倍，全过程处于降速段；表面与环境之差自约22.2 h起一直不足0.02 kg/kg，此后过程速率完全由中心侧的内扩散控制。

针对问题三，判据取全场最坏点与阈值之差并在未舍入值上判定，用区间扫描加Brent求根得烘干时长**57.1383 h**，约2.38天。首达步实测全场最大含水率为0.149999928，首达之后二次变号0次，首次达标与稳定达标一致；网格与口径的合计不确定度约 ± 0.5 h。

针对问题四，以材料坐标引入附件2的半径收缩并换用附录4物性，方程化为纯扩散形式、网格保持固定。主档取60 s步长、3050步，得烘干时长**50.8333 h**，同一实现的连续根为50.8225 h。效应分解显示几何收缩使过程加快2.27倍、物性变化使其减慢2.02倍，净比值为0.89。

灵敏度分析表明，烘干时长对水分扩散系数最敏感，其 $\pm 20\%$ 给出 -8.4 与 +12.7 h 的移动，七参数联合抽样的标准差约7 h，比数值预算大15至25倍；能量方程不含相变项是必须披露的模型前提，计入潜热会使时长整体上移2.98 h。结构结论在全部扰动档下不变，最坏点始终落在轴心，首次达标即稳定达标。按两倍标准差预留生产裕度时，问题三与问题四的建议时长分别为71 h与67 h。

关键词：热风干燥；变物性耦合传热传质；柱坐标有限体积；材料坐标与动边界；全场最坏点阈值求根

一、 问题重述

1.1 问题背景

中药材的干燥是决定成品品质的关键工序之一。热风烘干设备简单、批次稳定，是主流的干燥方式 [11]：烘房先以升温、增湿的环境把药材加热到接近环境的温度，随后进入环境基本恒定的恒温干燥阶段，水分在浓度差的驱动下由药材内部迁移到表面并蒸发离开。工艺参数选取不当会造成干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定，而单纯依靠试验优化成本高、周期长，所以用数理模型与数值仿真刻画温湿迁移规律，是这类工艺问题的可行路径。

本文研究的对象是一根圆柱形药材，长25 cm、半径2 cm，烘干开始时温度28 °C、干基含水率2.55 kg/kg。烘房的环境温度与环境水分浓度随时间变化，由附件1 给出；药材半径随失水而收缩的过程由附件2 给出。药材内部的温度与水分浓度都是空间位置与时间的函数：体内由导热把热量从表面送入中心，由有效水分扩散把水分从内部送到表面，表面与环境之间通过有限交换率完成热与质的交换，而水分扩散系数随含水率下降呈指数衰减，所以整个过程的速率由含水率自己决定。四个待解决的问题围绕同一套物理骨架展开，区别只在物性经验式、时间窗、待求泛函以及几何是否移动。

1.2 问题提出

问题1：在预热平衡的头30 min 内建立药材温度与水分浓度变化规律的数学模型，相关参数按附录2 取值；给出100、300、600、900、1200、1500、1800 s 七个时刻在到药材中心距离0、0.5、1、1.5、2 cm 处的温度与水分浓度，并把该时段内逐秒、逐0.1 cm 的完整结果写成结果文件。

问题2：建立覆盖整个烘干过程的温度与水分浓度模型，相关经验公式统一取附录3；给出3 h 内每0.5 h 在同一批半径处的温度与水分浓度，并输出逐秒、逐0.1 cm 的完整结果文件。

问题3：按药材各处水分浓度均低于0.15 kg/kg 的要求，确定烘干所需的时间，单位为h；给出每6 h、到药材中心距离每0.5 cm 的水分浓度，并输出逐60 s、逐0.1 cm 的完整结果文件。

问题4：在烘干过程中药材因失水发生尺寸变化的条件下，根据附件2 给定的半径变化确定烘干时长，相关经验公式取附录4；给出每6 h、到药材中心距离每0.5 cm 的水分浓度，末列为该时刻的移动表面，并输出逐60 s、逐0.1 cm 的完整结果文件。

四个问题共用同一条求解路线：几何约化为一维径向场方程后，问题一与问题二共用同一套格式、只换物性，问题三把它用于事件定位，问题四把方程换到材料坐标以容纳半径收缩，全部结果再与固定半径基准对照，整体结构如图 1 所示。

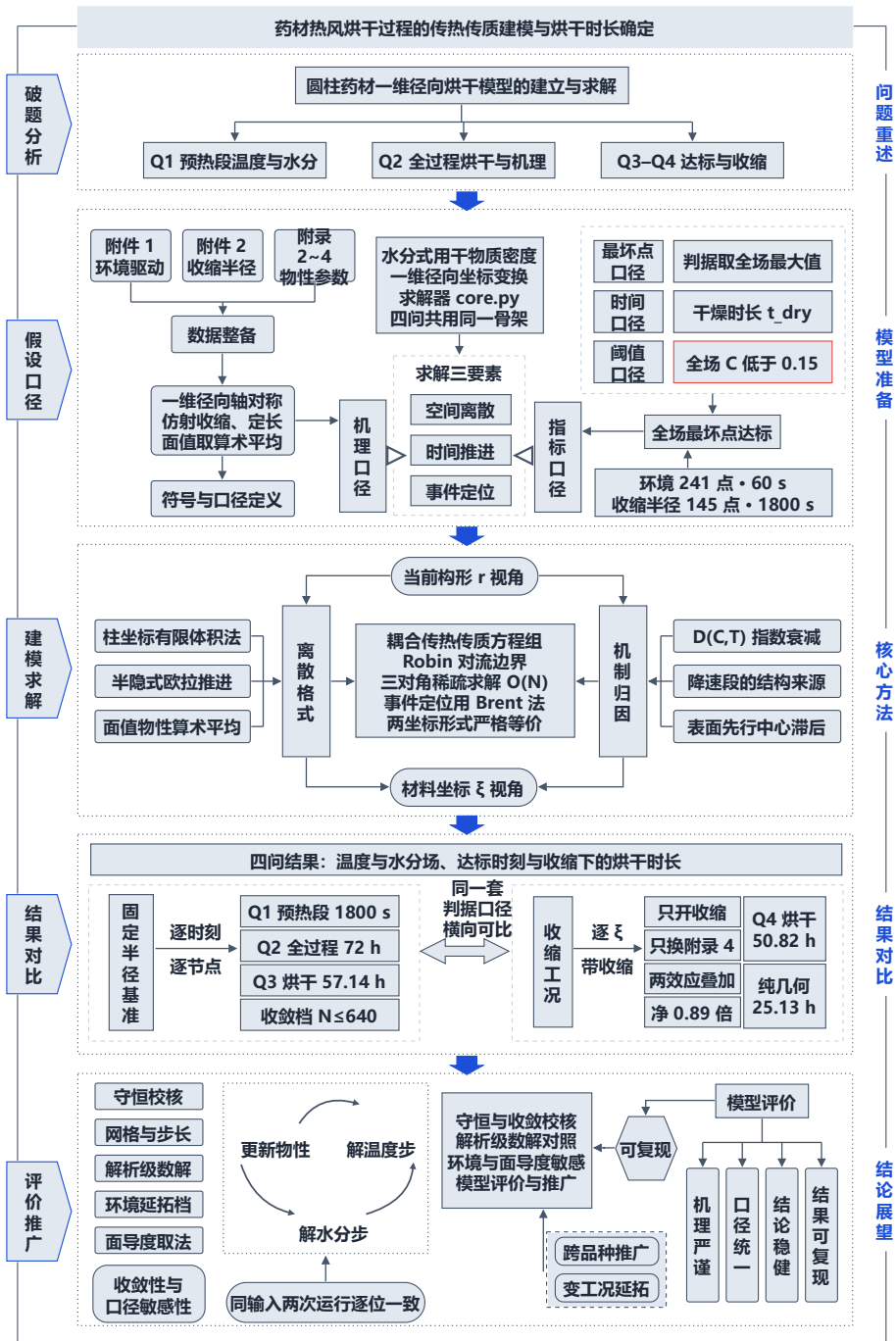


图 1：分析流程图

二、 问题分析

四个子问题是一个过程的四段切片：环境经表面对流边界驱动药材，热量由导热、水分由有效扩散在体内输运。求解骨架只有一套，差别只在物性经验式、时间窗、待求泛函与域是否移动。

2.1 问题一的分析

问题一是正问题，求预热平衡段内的温度场与水分浓度场。扩散系数只依赖含水率、其余物性为常数，两个场严格解耦，不必迭代。热与质的特征时间相差一个量级，水分变化集中在表面薄层，离散参数须顾及薄层分辨率。

2.2 问题二的分析

问题二换成变物性经验式，物性、扩散系数与时间窗三处结构同时改变。扩散系数对两者都单调增而含水率单调降，过程必然进入降速段。物性已统一取同一套经验式，阶段差别只能落在环境上。

2.3 问题三的分析

问题三的模型与问题二一致，只在其解上加一条判据并求零点。难点在判据的读法：题面要求各处低于阈值，这是全空间的最坏值条件，不是平均值或表面点条件。判据须用未舍入值，零点常落在两步之间。

2.4 问题四的分析

问题四引入半径收缩，固定网格上的方程不再适用。换到材料坐标后守恒形式与换帧项相消，方程化为纯扩散形式。收缩的通道方向相反：距离缩短起加速作用，面积缩小起减速作用，物性又叠加减速，须给出效应分解。

2.5 本文主要创新点

创新点一：以干物质密度为守恒基准写出含水率守恒式，并论证它在仿射收缩加定长圆柱的条件下与材料坐标下的纯扩散形式等价。这一步把动边界问题降为固定网格问题：问题四换用附件 2 的半径收缩与附录 4 的物性之后，与前三问共用同一套网格与离散格式。主档取 60 s 步长、3050 步，得烘干时长 50.8333 h，与同一实现的连续根 50.8225 h 相差 0.0108 h，说明换帧项确实逐点相消。

创新点二：把各处的达标要求写成全场最坏点判据，并在带显式前提的条件下论证最坏点必在轴心，从而把场的最坏值问题降为标量求根。代码不把该命题当作免

检假设：区间扫描加Brent 求根给出达标时刻57.1383 h，首达步的全场最大含水率为0.149999928，首达之后二次变号0次，首次达标与稳定达标一致；全部扰动档下最坏点仍落在轴心。

创新点三：把数值精度按空间与时间两侧分开声明。空间侧给出实测的收敛证据：网格从320加密到640时，取样时刻 $t = 1800\text{ s}$ 的五个半径列最大变化 $8.0 \times 10^{-7}\text{ K}$ 、全部二十一个距离列最大变化 $8.8 \times 10^{-6}\text{ kg/kg}$ ，网格侧第四位小数稳定；时间侧在所用步长下只是格式位。结果表仍按题面要求写四位小数，正文引用温度时只把可靠的那几位当有效位。

创新点四：把问题三与问题四的差异分解成几何收缩与物性变化两个可单独开关的通道，各自报出方向与倍数：固定半径加附录3物性的达标时刻为57.1500 h，只开几何收缩而不换物性时为25.1333 h，即几何使过程加快2.27倍、物性变化使其减慢2.02倍，净比值0.89。跨问结论因此只依赖于两端都通过恒等校验的实现，而不依赖于预估的方向。

三、 模型假设

为了适当地对模型进行合理简化，本文给出如下假设：

假设一： 药材按一维径向处理，忽略两端端面效应。依据是长径比为12.5，端面影响局限在端部一个半径之内；题面要求的输出点都在径向，一维解已足以刻画这些点。

假设二： 能量方程不含汽化潜热项，离去水带走的显热已由物性式中的比热容隐式计入。依据是题面未给汽化潜热、参数集不闭合，引入它等于使用未给参数。

假设三： 预热平衡与恒温干燥两阶段的差别只在环境：前14400 s取附件1的真实序列，其后环境取零阶保持。依据是附件1只覆盖前4 h，零阶保持是最弱延拓。

假设四： 收缩为仿射比例收缩，长度方向不收缩。依据是附件2只给出一条半径与时间的关系，非均匀收缩与长度变化都无法从中识别，仿射是最弱假设。

假设五： 半径按附件2分段线性插值，超过259200 s后保持1.198 cm。依据是该曲线是1800 s等步长的阶梯型采样，分段线性与其相容；主档达标远在72 h之内。

四、 符号说明

表1 符号说明

符号	含义	单位
r	到药材中心的距离，取当前构形	m
ξ	材料坐标 $\xi = r/R(t)$	无量纲

t	时间，从烘干开始计	s
$R(t)$	药材半径	m
R_0	初始半径， $R_0 = 0.02$	m
$T(r, t)$	药材温度	°C
$C(r, t)$	干基含水率，即kg 水每kg 干物质	kg/kg
C_0	初始干基含水率， $C_0 = 2.55$	kg/kg
T_∞, C_∞	烘房环境温度、环境水分浓度	°C、kg/kg
ρ, c_p, k	湿态密度、比热容、热传导系数	kg/m ³ 、J/(kg·K)、 W/(m·K)
ρ_d	干物质密度	kg/m ³
D	有效水分扩散系数	m ² /s
h, h_m	对流换热系数、对流传质系数	W/(m ² ·K)、m/s
α	热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p)$	m ² /s
Fo_h, Fo_m	热傅里叶数 $\alpha t/R_0^2$ 、质傅里叶数 Dt/R_0^2	无量纲
Bi_h, Bi_m	传热毕渥数 hR_0/k 、传质毕渥数 $h_m R_0/D$	无量纲
$\tau_{\text{heat}}, \tau_{\text{mass}}$	热特征时间 R_0^2/α 、质特征时间 R_0^2/D	s
$N, \Delta r, \Delta t$	空间单元数、单元长度、时间步长	无量纲、m、s
U	代表 T 或 C 的通用场量	°C 或 kg/kg
V_i	第 i 个单元的径向度量	m ²
$\Phi_{i\pm 1/2}$	单元界面上的面通量	见正文
$\kappa_{i+1/2}$	界面上的面值物性	m ² /s 或 W/(m·K)
v_s	物料的径向速度	m/s
j_s	表面水分质量通量	kg/(m ² ·s)
q	命题证明里的径向通量变量 $q = rD \partial_r C$	m ² /s
c	扩散系数的对数导数 $c = \partial_t \ln D$	s ⁻¹
λ	对数导数在解上的上确界 $\lambda = \sup c$	s ⁻¹
$g(t)$	达标判据函数 $\max_r C - 0.15$	kg/kg
t_{dry}	烘干所需时间	s、h

表内温度以摄氏度给出，经验式求值处换算为开尔文；长度在求解与输出中用米与厘米，表 1 的符号一律以米计；时间在结果文件中以秒给出，正文叙述中按小时换算。环境水分浓度 C_∞ 与药材干基含水率 C 的基准不同，前者是烘房空气的含湿量，后者以干物质为基准，两者不得互换。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

问题一是正问题：待求的是预热平衡段内药材的温度场与水分浓度场，没有需要优化的决策变量。附录2的参数集自带一个结构性性质，水分扩散系数只依赖含水率，而密度、比热容与热传导系数都是常数，所以温度方程里不出现水分、水分方程里不出现温度，两个场严格解耦。温度场按线性抛物型方程求解，水分场每步按上一步的系数做一次线性三对角求解即可，本问不存在需要迭代的非线性。

物理图景由此确定：温度场由环境经表面对流边界驱动，30 min 内整体抬升；水分场的驱动力来自表面与环境的水分浓度差，而水分扩散系数在初始含水率附近约为 $4.94 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，对应的质特征时间比热特征时间大34倍，所以水分的变化只发生在最外层很薄的一层里。

模型中不引入题面未给的参数。汽化潜热在附录2中没有给出，引入它等于使用未给参数，所以能量方程只保留导热与表面对流两项，该选择在第三节作为模型前提披露、在第六节检验。环境序列直接取自附件1，本问窗口完全落在数据范围内，既不需要外推也不需要平滑。

5.1.2 模型准备

药材是长25 cm、半径 $R_0 = 2 \text{ cm}$ 的圆柱。由轴对称与轴向均匀，沿轴向没有梯度，问题约化为以 r 为唯一空间变量的一维问题：中心 $r = 0$ 是对称点，表面 $r = R_0$ 是烘房环境经有限交换率作用的对流边界。几何与计算网格见左图：内部按有限体积分成 N 个径向单元，轴向只按断口示意、不代表真实长径比；环境经表面驱动体内两个场，热量由导热、水分由有效扩散送入体内，其耦合结构见右图。这类约化在食品与生物物质干燥的建模中已有系统讨论，一维与二维动边界模型的对比见文献 [3]。

附件1给出烘房环境温度与环境水分浓度的241个采样点，时间从0到14400 s、步长严格为60 s，本问窗口完全落在数据范围内，环境值由线性插值直接给出。窗口内两条序列都严格单调，环境温度的最小单步增幅为 $0.1370 \text{ }^\circ\text{C}$ ，环境水分浓度的最小单步增幅为 $2.20 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ ，没有回落步。这里不对序列做平滑，原因是平滑本身会引入题面未给的假设。

把题面参数代入特征量，得热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p) = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 、热特征时间 $\tau_{\text{heat}} = R_0^2/\alpha = 2368.9 \text{ s}$ 、质特征时间 $\tau_{\text{mass}} = R_0^2/D(C_0) = 81010 \text{ s}$ ，两者相差34倍。传热毕渥数 $\text{Bi}_h = hR_0/k = 1.3889$ 、传质毕渥数 $\text{Bi}_m = h_m R_0/D(C_0) = 3.2404$ 都落在1的量级附近，说明表面对流交换与内部扩散对过程都有实质影响，不能按集总参数处理 [6]。1800

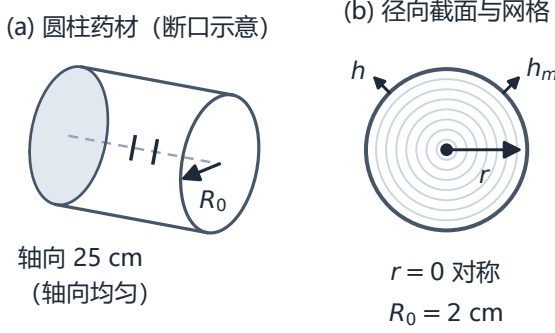


图 2：药材的几何与计算网格

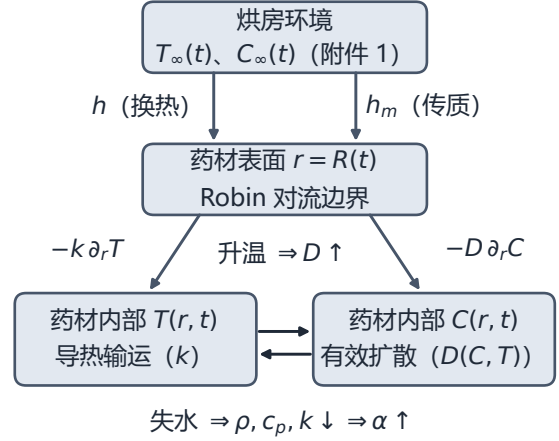


图 3：传热传质的耦合结构

s 对应的傅里叶数为 $Fo_h = 0.76$ 与 $Fo_m = 0.0222$ ，即温度已经走完大半而水分只完成很小的份额。

表层变化的厚度可由短时标度估计。时间远小于质特征时间时，表面附近的扩散层厚度约为 $\sqrt{D(C_0)t}$ ，取 $t = 1800$ s 得 2.98×10^{-3} m，即约 3 mm。这解释了输出表里只有最外侧少数几列会明显变化，也为结果提供了一个先验判据。需要同时记住的是，该估计只说明变化的厚度，并不说明整体不动，定量结论见本节的失水比例一节。

5.1.3 模型建立

决策变量：待求的离散状态场 $\{T_i^n\}$ 与 $\{C_i^n\}$ ，其中 $r_i = i\Delta r$ 是均匀径向节点、 t_n 是离散时刻，其连续意义即温度场 $T(r, t)$ 与干基含水率场 $C(r, t)$ 。

目标函数：本问是正问题，没有优化目标，目标函数不适用。评价结果质量的是三条可核验的指标：表2 与表3 的格点齐备且保留四位小数，逐秒、逐0.1 cm 的完整结果文件齐备，数值解在网格与步长细化下稳定。

约束条件：在 $0 \leq r \leq R_0$ 、 $t > 0$ 上，温度与水分浓度分别满足柱坐标下的扩散方程

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\alpha}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p} = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}, \quad (1)$$

定解条件为全域均匀初值、中心对称条件与表面第三类对流边界：

$$T(r, 0) = 28 \text{ }^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad (2)$$

$$\partial_r T|_{r=0} = \partial_r C|_{r=0} = 0, \quad (3)$$

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{R_0} = h [T(R_0, t) - T_\infty(t)], \quad -D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{R_0} = h_m [C(R_0, t) - C_\infty(t)]. \quad (4)$$

参数取附录2 的给定值： $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $k = 0.36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ 、 $h = 25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ，水分扩散系数 $D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89/C) \text{ m}^2/\text{s}$ ，初始半径 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ 。式 (4) 的驱动势取表面值与环境值之差，环境水分浓度在0.02 到0.05 kg/kg 之间，与判据阈值同量级，取零会明显高估干燥速率，所以保留其非零取值。

空间离散：采用柱坐标下的有限体积格式，把区间 $[0, R_0]$ 均分为 N 个单元。对单元 i 作守恒积分，得半离散形式

$$V_i \frac{dU_i}{dt} = \Phi_{i-1/2} - \Phi_{i+1/2}, \quad (5)$$

其中 U 代表 T 或 C ，单元的径向度量为

$$V_0 = \frac{r_{1/2}^2}{2}, \quad V_i = \frac{r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2}{2} \quad (i = 1, \dots, N-1), \quad V_N = \frac{R_0^2 - r_{N-1/2}^2}{2}, \quad (6)$$

界面通量取

$$\Phi_{i+1/2} = r_{i+1/2} \kappa_{i+1/2} \frac{U_i - U_{i+1}}{\Delta r}, \quad \Phi_{N+1/2} = R_0 h_\bullet [U_N - U_\infty], \quad (7)$$

其中 κ 在温度方程里取 k 、在水分方程里取 D ， $h_\bullet$ 相应取 h 或 h_m 。由于 $r = 0$ 处的径向度量为零，中心节点与内边界之间没有通量，对称条件自动成立，不需要额外施加边界条件，也避免了在 $r = 0$ 处出现 $1/r$ 的奇异性。

面值物性：界面上的物性取算术平均 $\kappa_{i+1/2} = (\kappa_i + \kappa_{i+1})/2$ 。本模型的物性都是场量的光滑函数，而不是跨材料界面的跳变：对光滑系数，算术平均与调和平均同为二阶精度，而调和平均只对跨面常值跳变精确，本题不存在这样的界面。两种取法的差异在第六节作为一条通道检验。

时间离散：时间推进采用半隐式欧拉，先用上一步的场量算出物性与系数，再解一个隐式的线性三对角系统，不使用迭代。格式对扩散主项无条件稳定，允许在后期使用远大于早期的时间步。温度方程的容量取 $\rho c_p V_i$ ，水分方程的容量取 V_i ，后者来自水分守恒方程两端同除空间均匀的干物质密度，不是把密度当作1；这一口径与守恒校核式的右端写法一一对应，第六节的收支核对按同一定义进行。

边界与停止条件：推进在 $t = 1800 \text{ s}$ 停止。每步结束后检查含水率与温度是否出现非正值，一旦出现立即停机报错而不做截断，因为截断会破坏后面的守恒校核。

5.1.4 模型求解

求解网格取 $N = 320$ ，单元长度为 $6.25 \times 10^{-4} \text{ m}$ ，与0.1 cm 的输出网格相容；求解步长取 $\Delta t = 1 \text{ s}$ ，与题面要求的逐秒输出网格相同，所以求解与输出同一定义、不引入插值误差。每步求解两个三对角系统，单步代价与 N 成正比，1800 步在秒级完成。

表2 与表3 给出按上述格式算出的温度与水分浓度。两表取自同一批时刻与同一批半径，读起来是同一张网格上的两种量，所以并排排版，列头中的行标签纵跨两行。

表2 30 min 内药材的温度 (°C)						表3 30 min 内药材的水分浓度 (kg/kg)					
时间/s	到药材中心的距离/cm					时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0		0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	28.0001	28.0004	28.0043	28.0332	28.1807	100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2476
300	28.0415	28.0643	28.1523	28.3691	28.8498	300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0512
600	28.4549	28.5376	28.8054	29.3171	30.1662	600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5352	1.8772
900	29.3262	29.4601	29.8771	30.6174	31.7313	900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7549
1200	30.5445	30.7115	31.2239	32.1139	33.4286	1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4645	1.6587
1500	31.9974	32.1883	32.7674	33.7473	35.1209	1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5788
1800	33.5765	33.7732	34.3653	35.3631	36.7863	1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5103

数值解的正确性由三条独立途径核对。解析级数解把边界取为第一类条件的极限、物性取常数、环境固定为50 °C，此时无限长圆柱的初边值问题有经典级数解，数值解与它在 $t = 600$ s 的逐点最大偏差为 7.06×10^{-3} K，而该时刻的场跨度为8.14 K；水分侧在 $t = 1800$ s 的偏差为 1.13×10^{-4} kg/kg，对应场跨2.45 kg/kg。这类对流干燥的耦合传热传质解析解与实验对照见文献 [1]。这一比较混合了模型差异与离散误差，只作校核，不作为离散精度的界。收敛校核分两条：空间网格从320 加密到640 时，取样时刻 $t = 1800$ s 的五个半径列最大变化 8.0×10^{-7} K、全部二十一个距离列最大变化 8.8×10^{-6} kg/kg，网格侧第四位小数因此已经稳定；时间步长从1 s 减到0.5 s 时，同样两处分别变化 6.0×10^{-4} K 与 5.3×10^{-5} kg/kg，这一量级比温度第四位小数的格距大十余倍，所以时间侧在所用步长下第四位只是格式位。两条证据合起来给出本节的精度声明，详见6.1 节。守恒校核用水分的离散伸缩和进行，最大绝对残差 9.6×10^{-17} ，相对右端 9.6×10^{-13} ；能量侧同法为 7.8×10^{-8} ，相对 1.3×10^{-11} 。

5.1.5 结果分析

温度场与水分浓度场的整体结构如图 4 所示：温度在整个窗口内整体抬升、表面始终高于中心，水分浓度的下降几乎全部集中在最外层，而中心点在整个窗口内只变化了 7.9×10^{-6} kg/kg，可以视为未动。把表2 与表3 的七个时刻画成剖面族（附录A.3），可以看到温度的剖面逐渐被拉平、水分的剖面只在最外0.5 cm 内明显下探。

把末时刻的数值汇总：中心温度33.5765 °C、表面温度36.7863 °C，中心含水率2.5500 kg/kg、表面含水率1.5103 kg/kg。表面温度的抬升幅度约为环境在30 min 内升幅的六成五，与 Bi_h 接近1 所对应的内外部阻力混合控制一致。

失水比例按三种定义计算，得到互相一致但不重合的结果：按表面通量积分得8.34%，按归一化半径权重 $\int_0^1 C \xi d\xi$ 的变化得10.06%，按 0/0.5/1.0/1.5/2.0 cm 五点的

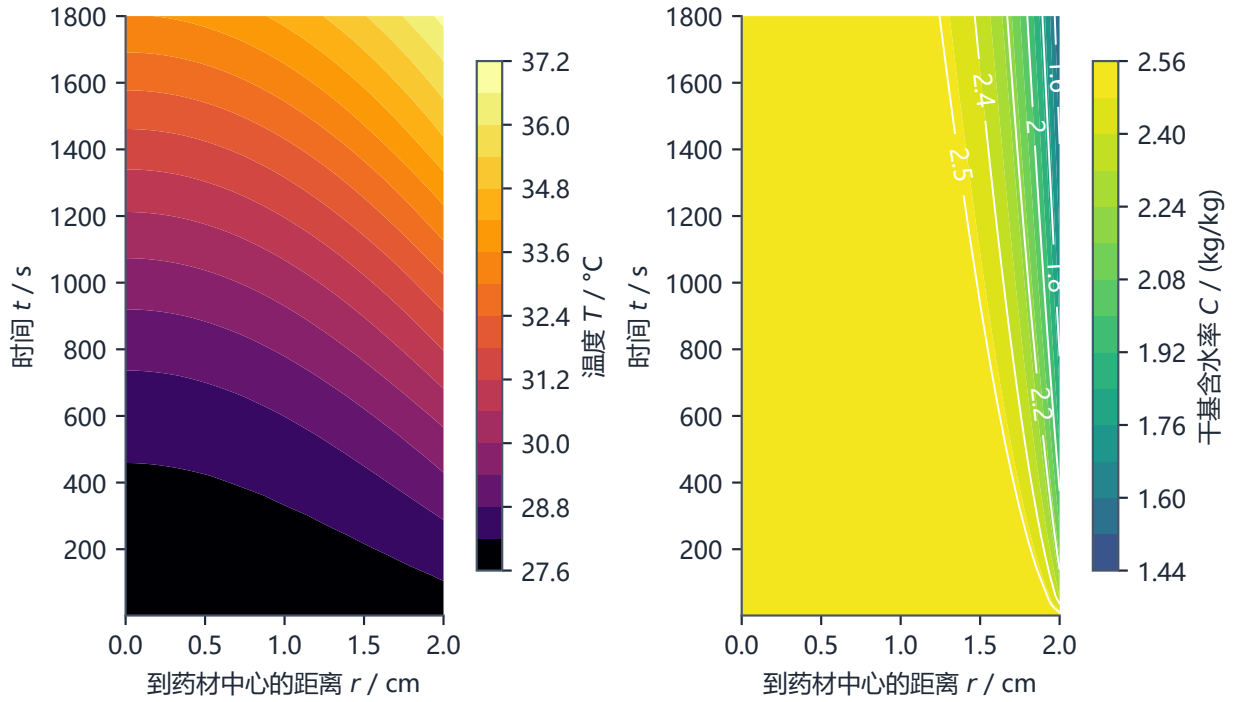


图 4：问题1 的温度场与水分浓度场

粗梯形求积得**12.88%**。三者的差异来自求积精度与权重定义，而不是数值不稳定；正文引用时一律注明所用定义，不把不同权重的数字并列比较。表面水分质量通量 $j_s = \rho_{d0} h_m (C_s - C_\infty)$ 为 $2.73 \times 10^{-4} \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ，其中干物质密度 $\rho_{d0} = \rho(C_0)/(1 + C_0) = 230.99 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。这一步不可省略： h_m 与浓度差相乘给出的是质量比通量，单位是 m/s ，只有再乘干物质密度才是通量。

质量收支的闭合是对整体格式的独立检验。用结果表自身的数据重算水分的体积加权收支，相对偏差在 $t = 1800 \text{ s}$ 为 1.37%，与粗列求积的固有精度相当；求解器内部的离散伸缩和残差为 9.6×10^{-17} ，相对右端 9.6×10^{-13} ，两条证据的定义不同、互不冲突。

本问的局限有两处：端面效应被一维约化略去，量级上可以忽略，但属于模型简化而不是数值误差；能量方程不含汽化潜热，计入后问题二至问题四的烘干时长整体位移约 3 h，该位移已在第三节作为模型前提披露，并在 6.2 节量化。

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析

问题二把物性经验式换成附录3，三处结构同时改变。第一处是密度、比热容与热传导系数都依赖含水率，含水率从 2.55 降到 0.15 使密度下降约 31%、比热容下降约 47%、热传导系数下降约 46%，而热扩散率由 1.448×10^{-7} 升到 $2.147 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，即升高约 48%。第二处是水分扩散系数同时依赖含水率与温度，于是耦合变成双向：失水压低物性并使

温度响应变快，升温又抬高扩散系数并加快干燥，两条链方向一致地放大过程速率。第三处是时间窗从30 min 扩到72 h，量级跨度约144 倍。

第三处带来的后果是过程必然进入降速段。附录3 的扩散系数在 C 从2.55 降到0.15、温度从30 °C 升到50 °C 的区间内净下降7.67 倍，固定温度时含水率那一支单独下降16.84 倍，升温那一支只回补2.20 倍。它同时对含水率与温度严格单调增，所以越到后期干燥越慢，长时程由含水率的指数项主导，质特征时间从初始状态的0.34 至0.75 天增长到末态的5.79 至12.70 天，这正是降速段的特征时间尺度 [8]。多孔介质干燥的各类传热传质模型与数值实现的评述见文献 [2]，浓度依赖的扩散系数在含收缩工况下的识别方法见文献 [7]。这解释了题面所述过程要持续2 至3 天，也决定了数值格式要在后期能承受远大于早期的时间步。

题面说预热平衡与恒温干燥两个阶段的参数有所不同，而物性已被要求统一取附录3，所以阶段差别只能落在环境上。附件1 只覆盖前4 h，末值已接近平台，因此把切换点取在附件1 用尽处、其后环境取零阶保持，是数据能支撑的最弱延拓假设。这一选择在6.2 节按三档对照检验，并配一支把切换点提前到1800 s 的证伪档。

5.2.2 模型准备

附录3 的物性经验式为 $\rho = 650 + 128C \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 1450 + 2736C/(C+1) \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $k = 0.21 + 0.38C/(C+1) \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ，水分扩散系数为 $D = 2.4 \times 10^{-3} \exp(-0.45/C) \exp(-3850/T) \text{ m}^2/\text{s}$ ，其中 T 按题面要求取开尔文。对流换热系数与对流传质系数沿用附录2 的25 $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$ 与 $8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ，几何仍为固定半径2 cm，初值仍为28 °C 与2.55 kg/kg。

环境的延拓规则是： $t \leq 14400 \text{ s}$ 时按附件1 的241 个采样点线性插值， $t > 14400 \text{ s}$ 时保持附件1 末值，即50.165 °C 与0.04986 kg/kg。代码中有一处显式的阶段判别分支，前一段用插值、后一段用保持值，因此两个阶段的差别在实现上是唯一的、可核查的。

把两个特征时间随状态的变化列出来可以看出本问与问题一的结构差异。传质毕渥数在初始状态为3.24，与传热毕渥数1.39 同为1 的量级，说明过程初期由内部扩散与表面交换共同控制；到含水率接近阈值时扩散系数下降约7.67 倍，传质毕渥数升到20 的量级，过程转为内部扩散控制。这一迁移是过程自然进入降速段的另一种表述。

附件1 的序列在窗口内并不单调。全序列241 个采样点中有95 步是回落步，单步最大升幅0.797 °C、单步最大回落0.450 °C，典型的一处是 $t \approx 14280 \text{ s}$ ，环境温度由50.142 掉到49.759 °C。这一细节在结果分析中要用到，它决定了径向温度在个别时段会出现物理正确的内部极值，不能无条件引用温度沿半径单调。

5.2.3 模型建立

决策变量：待求的离散状态场 $\{T_i^n\}$ 与 $\{C_i^n\}$ ，物理意义同问题一。

目标函数：仍为正问题，没有优化目标。评价指标除表4 与表5 的格点齐备、完整结果文件齐备之外，还有一条本问特有的结构指标：两个阶段在解上应可辨识，即前段温度快速上升、其后趋于环境，而含水率在后期依指数律变慢。

约束条件：在 $0 \leq r \leq R_0$ 、 $0 < t \leq 259200$ s 上，

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\rho(C)c_p(C)} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rk(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rD(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad (8)$$

初值、中心对称条件与表面第三类边界同式 (2) 至式 (4)，物性按本节给出的经验式取值，环境按延拓规则给出。

离散与耦合：空间与时间的离散格式与问题一相同，仍取柱坐标有限体积与半隐式欧拉，面值物性取算术平均。每步先更新含水率、再用新的含水率更新温度，所以含水率对物性的影响当步生效，而温度对扩散系数的影响滞后一步，耦合的准确命名是温度到扩散系数的耦合滞后一步，而不是单向耦合。滞后量与稳定性由步长控制：步长从60 s 减到10 s 时，达标时刻的移动不超过一个步长，所以在所用步长1 s 下滞后误差可以忽略。

时间步与输出网格：题面要求逐秒的完整结果，所以求解与输出都用 $\Delta t = 1$ s 直接产出，不经过插值，口径唯一。全程259200 步，每步解两个三对角系统，单机在分钟量级完成。

5.2.4 模型求解

表4 与表5 给出按上述格式算出的温度与含水量，两表并排的理由与问题一的表相同。

表4 3 h 内药材的温度 (°C)						表5 3 h 内药材的水分浓度 (kg/kg)					
时间/h	到药材中心的距离/cm					时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0		0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	32.1907	32.3836	32.9673	33.9620	35.4139	0.5	2.5499	2.5489	2.5255	2.3257	1.6487
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8783	42.9977	1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	45.8461	45.9342	46.1924	46.6045	47.1395	1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8021	1.3476
2.0	48.4497	48.4875	48.5980	48.7731	49.0030	2.0	2.1709	2.1085	1.9237	1.6260	1.2311
2.5	49.4666	49.4789	49.5133	49.5652	49.6610	2.5	1.9567	1.9006	1.7360	1.4720	1.1167
3.0	49.8494	49.8553	49.8745	49.9101	49.9664	3.0	1.7662	1.7166	1.5702	1.3333	1.0081

求解结果的三个内部特征与建模报告的登记值逐位一致：温度在3 h 内趋于环境，3.0 h 行的表面列为49.9664 °C 而环境为50.165 °C；含水率在3 h 末中心为1.7662、表面为1.0081 kg/kg；72 h 末全场最大含水率为**0.13737 kg/kg**，出现在中心，表面为0.05162 kg/kg。最坏点位置逐时刻自检，护栏判据取亏量 $\max_r C - C(0, t)$ 超过 $10^{-10} C(0, t)$ 才

算一次违约，259200步中违约次数为0；同一自检在原始布尔口径下有478步因浮点并列被判为偏离，最大亏量 9.3×10^{-15} kg/kg。守恒校核同问题一，水分侧的离散伸缩和最大绝对残差 1.5×10^{-16} 、相对右端 1.5×10^{-12} ，能量侧为 7.4×10^{-7} 、相对 9.6×10^{-11} ；水分场在72 h末的场级网格收敛量为 2.4×10^{-4} （全场最大变化），其中量级更小的表面格为 4.2×10^{-6} kg/kg。

5.2.5 结果分析

含水率场与温度场的结构见图5与图6：干前沿自表面向中心推进，等值线随时间一层层向内收缩，阈值线在约57.1 h被中心点穿越，这一时刻的确定见问题三；热响应则远快于水分，温度场在0到8 h内就完成了从初值到准稳态的全部变化，其后的64 h里温度几乎不再变动，径向温差的时程在3 h附近降到0.1 K以下。

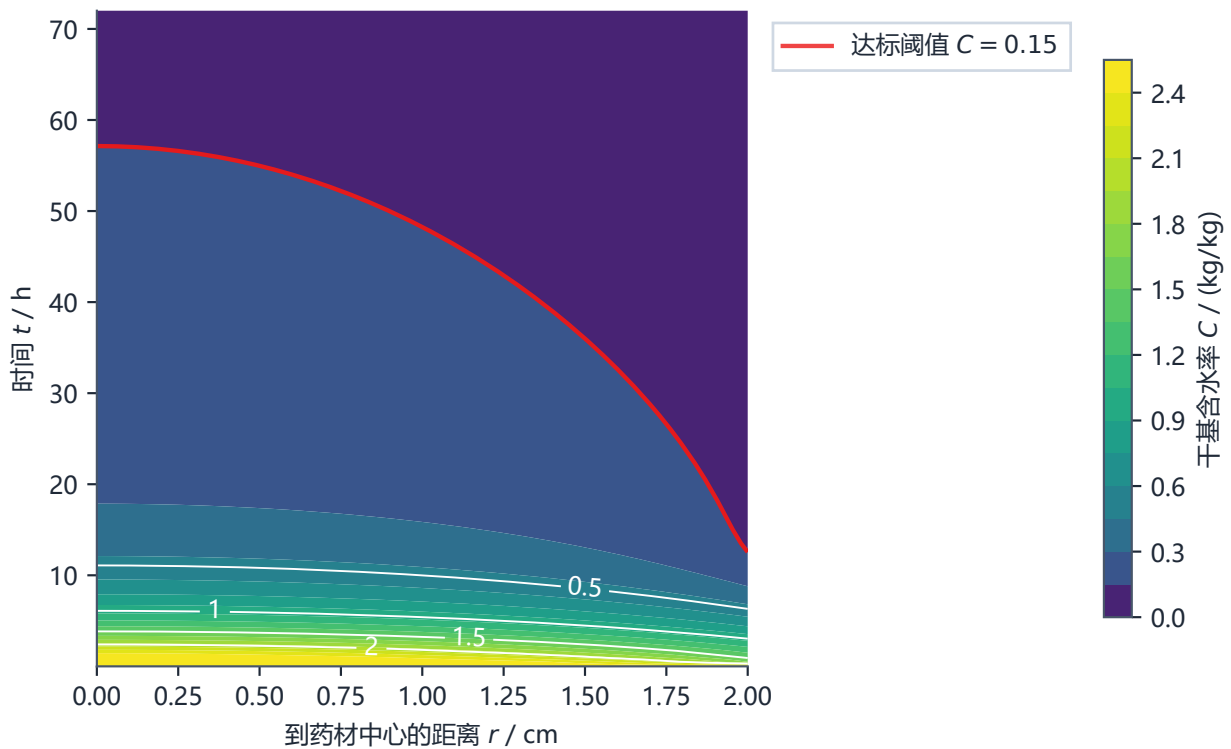


图5：问题2的含水率场与干前沿推进

径向温差在3.20至4.00 h之间间断出现负值，负值段内的最小温差为 -4.10×10^{-2} K。这不是数值缺陷，而是附件1的环境回落造成的： $t \approx 14280$ s时环境温度下降 0.383°C ，表面被短暂冷却到低于内部，于是出现了内部极值。按 $|\Delta T| \leq 0.01$ K的口径，自 $t \approx 4.75$ h起温差不再超过0.01 K。据此可以给出一条使用边界：温度关于半径单调不减、表面最高而中心最低这一性质只在问题一的窗口内严格成立，在72 h的全程上会被驱动的回落打断，引用时必须带上这一前提。

降速段的机理见附录A.4的扩散系数响应面与表面状态轨迹：轨迹沿含水率减小的方向下移，即过程自然滑向扩散系数更低的一侧；同时温度那一支只回补了2.20倍的增

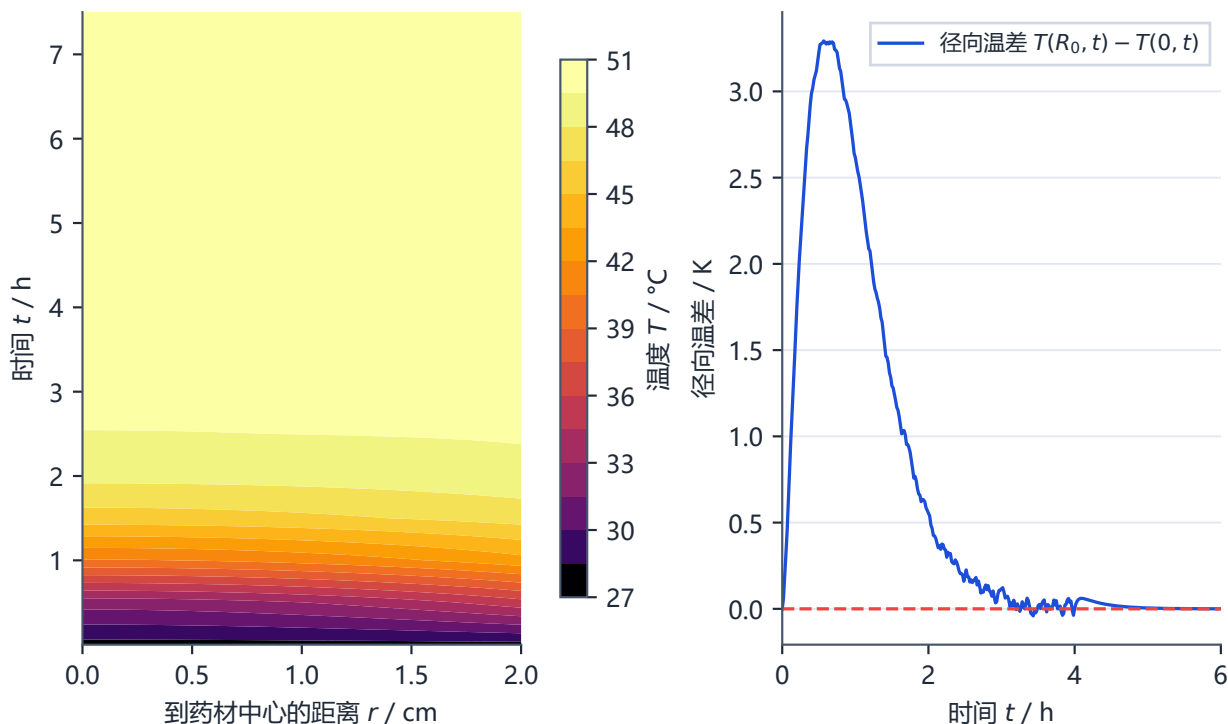


图 6：问题2 的温度场与径向温差时程

益，远不足以抵消含水率那一支的16.84 倍衰减。这正是题面所述过程需2 至3 天的机理来源，也解释了为什么烘干时长的第一敏感参数是扩散系数的整体取值，而不是温度。

中心、表面、体积加权均值与环境值四条含水率时程在对数纵轴下呈两条斜率不同的直线段，转折点出现在表面与环境之差降到0.02 kg/kg 以下的时刻，即约22.2 h 起一直满足（图 7）。转折之后表面侧的驱动力已经耗尽，整个过程的速率完全由中心侧的内扩散控制，这也是问题三把判据放在全场最坏点上的直接理由。

5.3 问题三的模型的建立和求解

5.3.1 具体分析

问题三的模型与问题二完全一致，题面没有引入新的物性或新的几何，所以本问不需要重建模型、也不需要重解方程，它只是在问题二的解上加了一条判据并求这个判据的零点。真正的难点在判据的读法：题面要求药材各处的含水率都低于0.15 kg/kg，这是全空间的最坏值条件，不是平均值条件、也不是表面点条件。若按平均值判定，达标时刻会明显提前；若按表面点判定，则会得到与问题四几乎相同的结论，两者都与题意不符。用干燥均匀性与最差点表征薄层干燥的研究说明，平均含水率不能代替各处达标 [5]。

判据必须建立在未舍入的浮点值上。结果表按四位小数写盘，而阈值恰好落在0.1500 这一格上，所以显示值与真值之间可能相差半个格距。显示为0.1500 的格，其

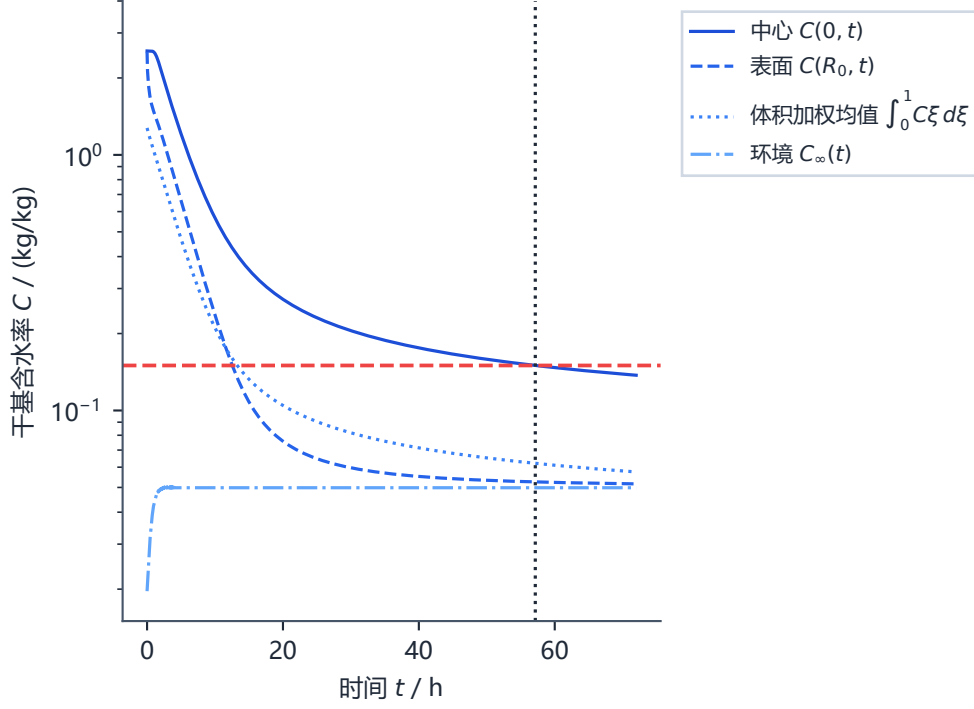


图 7: 问题2 的关键含水率时程与达标时刻

真值仍可能不低于阈值；达标与否一律按未舍入数组判定，四位小数表只承担显示的格式。

求达标时刻是一个标量求根问题，而判据函数只在离散步上给出取值，零点通常落在两个时间步之间。若直接把第一个达标的离散时刻当作答案，会把结果系统性地抬到一个时间步的整数倍上，所以必须在时间上插值后再求根。判据函数是否单调不由算法假设：代码用区间扫描加逐段求根取最小根兜底，只在检测到单调时才走单区间求根，所以即使判据函数不单调，答案仍然正确。

5.3.2 模型准备

最坏点的位置是这条判据的结构性依据。对本文的初边值问题可以给出如下条件命题。

命题：设 C 是式 (8) 的水分方程在 $[0, R] \times (0, T]$ 上的经典解，且满足三条前提：P1，扩散系数在解的值域上一致抛物，即 $0 < D_{\min} \leq D \leq D_{\max} < \infty$ ；P2，表面为出流，即 $C(R, t) > C_\infty(t)$ 对 $t \in (0, T]$ 成立；P3，零阶项可吸收，即 $c = \partial_t \ln D$ 在解上有有界上包 $\lambda = \sup c < \infty$ 。则 $C(\cdot, t)$ 关于 r 单调不增，特别地 $\max_{0 \leq r \leq R} C(r, t) = C(0, t)$ 。

证明要点：记通量变量 $q(r, t) = rD \partial_r C$ 。由 $\partial_t C = \frac{1}{r} \partial_r q$ 并对 q 求时间导数，得线性抛物型方程

$$q_t = D \partial_{rr} q - \frac{D}{r} \partial_r q + c q, \quad c = \partial_t \ln D, \quad (9)$$

其主部由P1一致抛物，且不需要任何关于 D 的二阶导数的符号条件。抛物边界上 $q \leq 0$ ：初值均匀给出 $q(r, 0) = 0$ ，中心对称给出 $q(0, t) = 0$ ，而由P2与表面边界条件有 $q(R, t) = RD\partial_r C(R, t) = -Rh_m[C(R, t) - C_\infty(t)] < 0$ 。令 $\tilde{q} = qe^{-\lambda t}$ ，式(9)化为零阶系数 $c - \lambda \leq 0$ 的同型方程；再取标准扰动 $\tilde{q}_{\varepsilon_0} = \tilde{q} - \varepsilon_0 t$ ，其算子为严格负，于是 $\tilde{q}_{\varepsilon_0}$ 不能在内部取到正极大值，得 $\tilde{q}_{\varepsilon_0} \leq 0$ 于全柱体。令 $\varepsilon_0 \rightarrow 0^+$ 得 $\tilde{q} \leq 0$ ，即 $q \leq 0$ ，所以 $\partial_r C \leq 0$ ，最大值在 $r = 0$ 取到。

轴心一项的阶要按积分式给出。由 $\partial_t C = \frac{1}{r} \partial_r q$ 得 $q(r, t) = \int_0^r s \partial_t C(s, t) ds$ ，于是 $|q(r, t)| \leq \frac{r^2}{2} M_\varepsilon$ ，其中 M_ε 取内区紧集 $[0, \varepsilon] \times [0, T]$ 上 $\partial_t C$ 的上确界。该范数必须取内区：本文的均匀初值与对流边界在角点 $(R, 0)$ 处不满足零阶相容， $\partial_t C(R, t)$ 按 $t^{-1/2}$ 发散，全局上确界不是有限量。

三条前提只在已求出的解上被数值验证，所以上述结论是带前提的条件命题，不是无条件定理。解上实测： D 落在 $[2.6 \times 10^{-12}, 1.3 \times 10^{-8}] \text{ m}^2/\text{s}$ ，所以P1成立；表面与环境之差的最小值为 $1.76 \times 10^{-3} \text{ kg/kg}$ ，所以P2成立但裕度很小； $\lambda \approx 1.9 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ ，所以P3成立。正因为P2的裕度小，代码不把它当作免检假设，而是逐时刻自检最坏点位置，一旦偏离就退回全场判据并报警。完整推导与前提的数值验证见附录A.1。

判据与阈值：取 $g(t) = \max_{0 \leq r \leq R_0} C(r, t) - 0.15$ ，达标时刻定义为 g 的首个零点。题面写的是严格低于，模型用不大于号，两者在判据函数横截穿越阈值时同值；本文实测确实是横截穿越，首个达标步的前一步判据函数仍为正，两种定义给出同一个时刻。

首达与稳定达标：首达之后必须复核是否一直保持。若判据函数在首个零点之后再次变正，则首次达标的时刻没有实际意义。本文对首根之后的全时段逐时刻复核，并统计二次变号的次数。

5.3.3 模型建立

本问可以写成等价的优化形式

$$\min t_{\text{dry}} \quad \text{s.t.} \quad \max_{0 \leq r \leq R_0} C(r, t_{\text{dry}}) \leq 0.15, \quad (10)$$

其中 C 由问题二的模型给出，不可写成显式表达式，所以目标函数只能通过一次数值求解加一次标量求根实现。由上述条件命题，判据可以等价地归结为中心点判据，这把一个场的最坏值问题降为标量求根，是本问算法的结构性基础。

达标时刻按连续时间定义，即 g 在时间上插值后的首个零点，表与结果文件的行时间只是它的取样。结果表的末行沿用题面给定的行标签，行内各距离列取该档达标时刻的场；结果文件的末行另取不小于达标时刻的最小60 s 倍数，与论文表末行的行内数值相差不超过60 s。

5.3.4 模型求解

求解直接复用问题二的解，不重新求解方程。判据函数在全程只有一个变号区间，用Brent 法在该区间上求根，容差取 10^{-9} s；闭式解与Brent 解之差为0.0 s，说明容差远小于判据本身的分辨力。求得的达标时刻为

$t_{\text{dry}} = 57.1383 \text{ h} = 205\,697.7554 \text{ s}$

(11)

判据自证由四条独立证据组成。首个满足判据的计算步实测全场最大含水率为 **0.149999928226 kg/kg**，该步在 $t = 205\,698 \text{ s}$ ，这是独立于求根的物理证据。求根前的两个时间步判据函数分别为 $+2.216 \times 10^{-7}$ 与 $+5.150 \times 10^{-7}$ ，两者都为正，说明求根没有落在后一个区间上；其中前者的口径是 $t = 205\,697 \text{ s}$ 、即达标时刻前 0.7554 s，后者的口径是 $t = 205\,696 \text{ s}$ 、即达标时刻前 1.7554 s，两处都按 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 的网格给出。根处的场值由插值构造，其最大值在构造上恰等于阈值，因此只作口径登记、不作独立证据。首根之后判据函数的最大值为 -7.177×10^{-8} ，二次变号0 次，所以首次达标与稳定达标一致。

表6 给出每6 h 的水分浓度，末行沿用题面行标签，各距离列取达标时刻的插值场。

表6 药材烘干过程的水分浓度（kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6	1.0156	0.9869	0.9006	0.7547	0.5335
12	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1640
18	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0843
24	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30	0.2052	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36	0.1854	0.1820	0.1714	0.1500	0.0565
42	0.1716	0.1687	0.1593	0.1403	0.0547
48	0.1614	0.1588	0.1503	0.1331	0.0536
54	0.1535	0.1511	0.1433	0.1274	0.0528
烘干结束时间	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

表6 的表体按四位小数写盘，其中显示为0.1500 的格其未舍入值可能仍不低于阈值，达标判定一律以未舍入数组为准；表末行的行内数值取自连续达标时刻的插值场，而结果文件的末行落在60 s 网格点205740 s 上，两者相差42.24 s，不超过一个输出间隔。

5.3.5 结果分析

判据函数在全程单调不增、只有一个零点，零点附近放大后可见它横截穿越阈值；干前沿在达标前后的6 h 内已经很平缓，中心点最后被穿越（图 8 与图 9）。

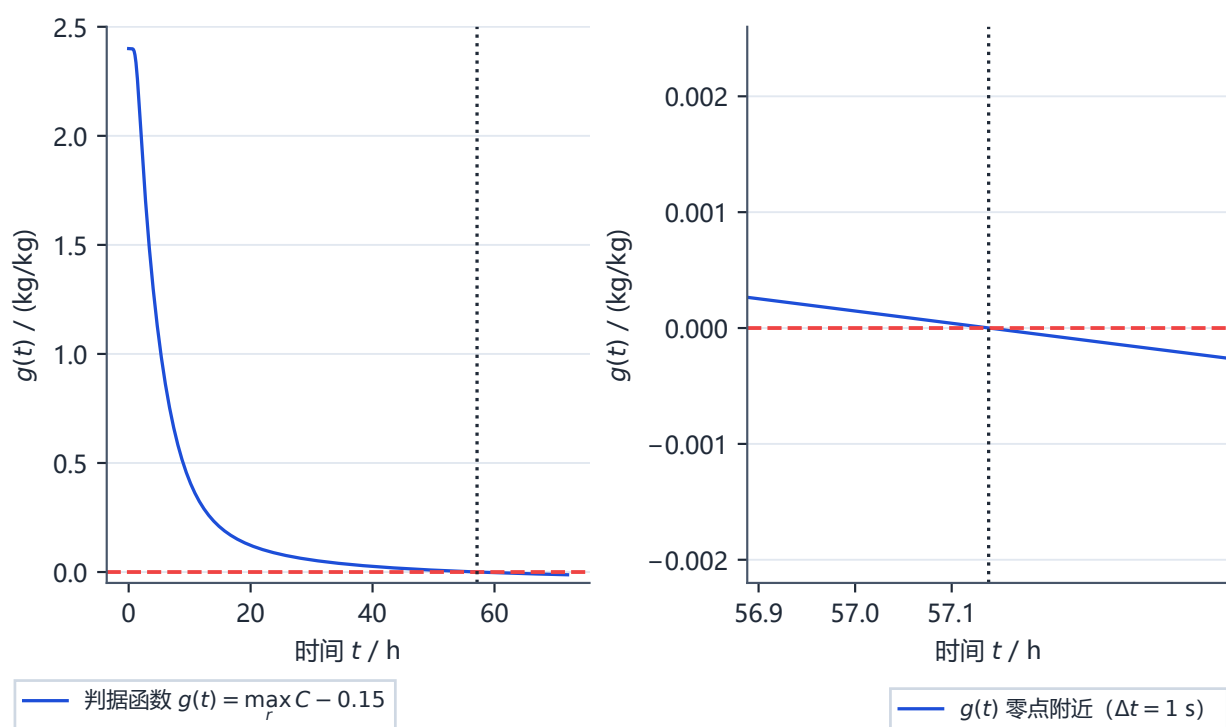


图 8：问题3 的判据函数与零点

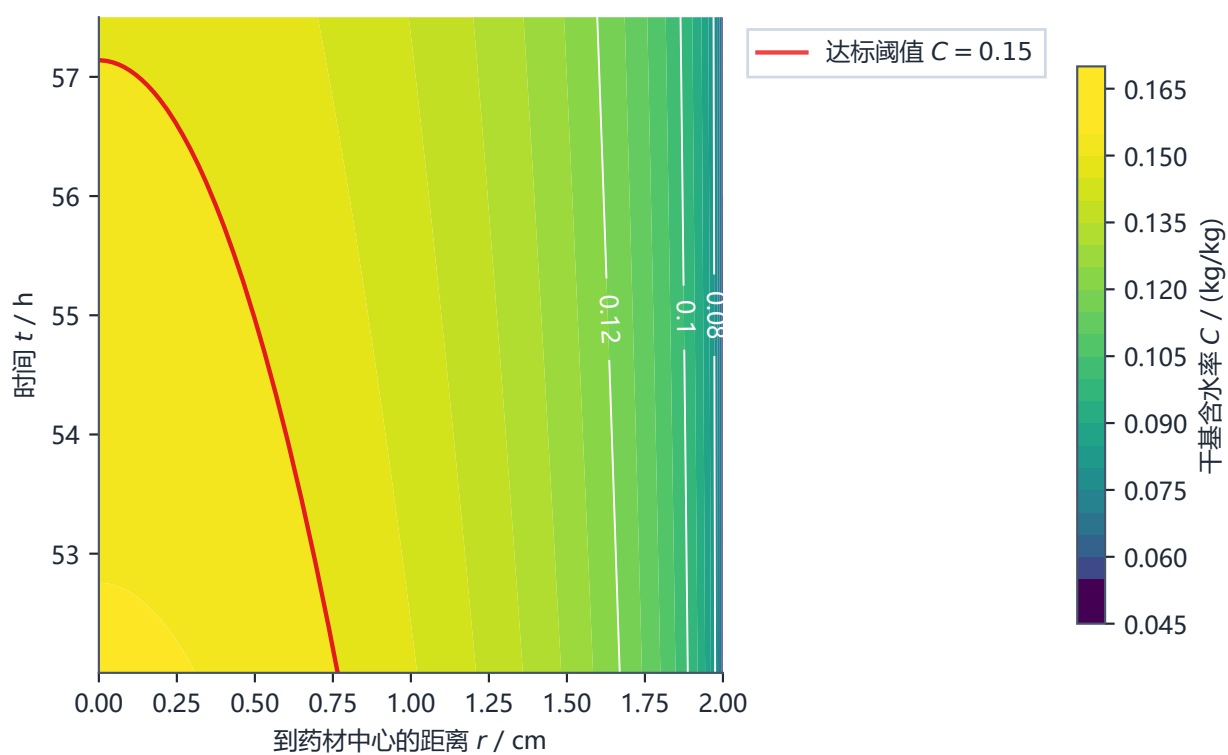


图 9：问题3 末段的含水率场与干前沿

烘干时长为**57.1383 h**，折合约**2.38**天，落在题面所述的2至3天之内。这个数字必须带区间引用：网格细化给出的移动不超过 ± 0.2 h，环境延拓三档在 $n = 320$ 连续根口径下的跨度为0.24 h，两者合计给出约 ± 0.32 h 的数值与约定预算；如果把界面物性取法也算进去，在所用网格上该跨度为0.43 h，但它是网格离散的伪影，网格从320加密到1280后塌缩到0.018 h。所以约定的不确定度约为 ± 0.5 h，正文一律给区间而不给伪精确点值。

收敛行为支持这一区间。空间网格从80加密到640时，连续根的达标时刻依次为56.9707、57.0911、57.1429与57.1635 h，相邻差为0.1204、0.0518与0.0206 h，每减半约降一半，即一阶收敛；时间步长从60 s减到1 s时，连续根从57.1429 h移到57.1383 h，总移动0.0046 h。两条序列都表明主档已经落在收敛平台附近，而平台本身的不确定度由口径而不是由离散化决定。

约定敏感性把预算的来源分开：界面物性改用调和平均或几何平均时达标时刻分别为57.5833与57.2500 h，环境延拓改用峰值档或饱和拟合档时， $n = 320$ 连续根为57.0055与56.9011 h，对流换热系数减半时只移动0.08 h。真正大幅的一项是表面传质系数，它放大十倍时达标时刻降到53.05 h，而缩小到十分之一时72 h内不能达标。这些通道的含义与量级在6.2节统一讨论。

把切换点提前到1800 s的证伪档给出76.35 h，远在72 h的输出窗之外。该档不构成对主档的反驳，因为1800 s时环境温度只有41.513 °C且仍在上升，此后3.5 h内共升8.65 °C，把预热段限定为30 min与附件1自身矛盾。但它确实说明一件事：环境在4 h之后的行为由数据缺口决定，而不是由模型决定，主档取零阶保持是数据能支撑的最弱假设，其代价已在6.2节量化。

5.4 问题四的模型的建立和求解

5.4.1 具体分析

问题四引入附件2给出的半径收缩，域本身随时间缩小，固定网格上的扩散方程不再直接适用。若把收缩只当作边界位置的变化、其余照搬固定域方程，就等于隐式丢掉收缩效应；若在缩小的网格上每步重划，又会引入与重划方案有关的额外守恒误差。换到材料坐标之后这两条路都不必走：守恒形式与换帧项恰好逐点相消，方程化为纯扩散形式，只在时间导数前多一个仅依赖时间的因子、在边界通量里多一个半径因子。网格因此固定，格式与问题二完全一致。

收缩与物性各有一个方向。收缩对过程有方向相反的两个通道：前因子 $1/R^2$ 随半径减小而增大，扩散距离缩短，起加速作用；边界因子 $R(t)$ 随半径减小而变小，外交换面积缩小，起减速作用。物性换成附录4之后又叠加一层减速。三者之中哪一个占优不能靠估算判断，因为估算用的两端取值来自不同区段：扩散系数的比值在实际干燥区段是0.19至0.48，而半径平方比的终值0.359要到后段才达到。所以本问必须给出效应分解，把两个通道各自单独开关，报出方向与倍数。

收缩本身还有两处不可由附件2 识别。一是收缩是否均匀，非均匀收缩意味着表面塌陷快于内部，这需要收缩剖面数据，而附件只给了一条半径与时间的关系；二是长度方向是否同步收缩，这是附件2 无法识别的自由度。本文取仿射比例收缩与定长圆柱作为数据能支撑的最弱假设，并把两者都写进模型假设与局限。食品等温干燥与收缩的动边界模型的一般设定见文献 [4]，扩散系数与收缩的联合反演见文献 [10]，含收缩与不含收缩两种模型的对照见文献 [9]，含收缩变形的中药材干燥热质耦合模拟见文献 [12]。

5.4.2 模型准备

半径数据取自附件2，共145 个采样点、步长严格为1800 s，从0 到259200 s，半径由2.000 cm 降到1.198 cm，全程单调不增，其中144 个区间里有92 个区间的半径没有变化，说明这是一条阶梯型采样曲线。主档按分段线性插值，超过259200 s 后保持1.198 cm；由于主档的达标时刻远小于72 h，该外推区不进入任何给出的数值。

材料坐标取 $\xi = r/R(t)$ ，物料的径向速度为 $v_s = r\dot{R}/R$ 。干物质总量等于干物质密度乘体积，在仿射收缩加定长圆柱的条件下与时间无关，于是干物质密度随半径按 $\rho_d(t) = \rho_{d0}(R_0/R(t))^2$ 变化，空间上是均匀的，只有时间依赖。这一点是两个坐标形式等价的全部前提，也是本问有限体积格式中水分方程容量取 V_i 而不是 $\rho_d V_i$ 的原因。

附录4 的物性经验式为 $\rho = 760 + 90C \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 1850 + 2150C/(C+1) \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $k = 0.12 + 0.20C/(C+1) \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ，水分扩散系数为 $D = 4.2 \times 10^{-4} \exp(-0.30/C) \exp(-3850/T) \text{ m}^2/\text{s}$ ，温度仍取开尔文。对流换热系数与对流传质系数沿用附录2 的取值，初值仍为28 °C 与2.55 kg/kg。

5.4.3 模型建立

决策变量：待求的是材料坐标网格上的含水率场与温度场，以及由判据函数零点确定的烘干时长；动域中的场通过 $r = \xi R(t)$ 与当前构形一一对应。

目标函数：与问题三同构， $\min t_{\text{dry}}$ 受全场最坏点不超过阈值约束，其中场由本问的动域模型给出。

约束条件：在参考坐标 $\xi \in [0, 1]$ 上，

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{\xi R^2(t)} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D(C, T) \frac{\partial C}{\partial \xi} \right), \quad \rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\xi R^2(t)} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k(C) \frac{\partial T}{\partial \xi} \right), \quad (12)$$

中心对称与表面第三类边界为

$$\begin{aligned}
\partial_{\xi} C|_{\xi=0} &= \partial_{\xi} T|_{\xi=0} = 0, \\
-D \frac{\partial C}{\partial \xi} \Big|_{\xi=1} &= R(t) h_m [C(1, t) - C_{\infty}(t)], \\
-k \frac{\partial T}{\partial \xi} \Big|_{\xi=1} &= R(t) h [T(1, t) - T_{\infty}(t)].
\end{aligned} \tag{13}$$

边界通量里的 $R(t)$ 因子是参考坐标的度量带来的，漏掉它等于漏掉收缩对交换面积的影响。

坐标变换的等价性：取随物质运动的干物质守恒形式

$$\frac{\partial(\rho_d C)}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_d C v_s) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \rho_d D \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad \rho_d(t) = \rho_{d0} \left(\frac{R_0}{R(t)} \right)^2, \tag{14}$$

其中干物质密度随半径平方反比变化，来自干物质总量守恒。利用 ρ_d 的空间均匀性把对流项与时间导数各展开为两支：时间导数给出 $\rho_d \partial_t C - 2\rho_d C \dot{R}/R$ ，对流项给出 $\rho_d C \cdot 2\dot{R}/R + \rho_d v_s \partial_r C$ 。相消的是正比于 C 、不含 $\partial_r C$ 的那两支，它们正是干物质质量守恒 $\partial_t \rho_d + \rho_d \nabla \cdot v_s = 0$ 在方程里的体现；幸存的 $\rho_d v_s \partial_r C$ 由随后那一步换帧配掉。同除 $\rho_d > 0$ 后得当前构形下的等价形式

$$\frac{\partial C}{\partial t} \Big|_r + \frac{\dot{R}}{R} r \frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right). \tag{15}$$

最后作换帧：固定 ξ 时有 $\partial_t C|_{\xi} = \partial_t C|_r + \frac{\dot{R}}{R} r \partial_r C$ ，换帧项与式 (15) 的对流项 $\frac{\dot{R}}{R} r \partial_r C$ 逐点相消，散度项改写为 $\frac{1}{\xi R^2} \partial_{\xi} (\xi D \partial_{\xi} C)$ ，即得式 (12) 的含水率方程。逐项展开列在附录 A.5。所以含水率方程这一步说明实装的纯扩散形式不是把密度当作1，而是守恒式除以空间均匀的干物质密度之后的等价形式。

温度方程走的是另一条路：温度随物质一起运动，所以当前构形下的能量平衡本身就写成物质导数形式 $\rho(C) c_p(C) (\partial_t T|_r + v_s \partial_r T) = \frac{1}{r} \partial_r (r k(C) \partial_r T)$ ，其中 $v_s = r \dot{R}/R$ ；该物质导数在固定 ξ 下恰好等于换帧导数 $\partial_t T|_{\xi} = \partial_t T|_r + \frac{\dot{R}}{R} r \partial_r T$ ，对流项被换帧项逐点吸收，帧坐标下的能量方程不再出现对流项，形式上只多一个仅依赖时间的度量因子 $1/R^2$ ，这就是式 (12) 的温度方程。容量 ρc_p 并不守恒，所以温度侧的理由与含水率侧不同源，不能写成守恒式除以干物质密度。

离散与实现：在固定的 ξ 网格上沿用柱坐标有限体积与半隐式欧拉，时间推进取步末层的半径更新前因子与边界因子，物性仍按状态场滞后一步。这一层的选择与问题二保持一致，写成代码时只有一处实现。

5.4.4 模型求解

主档取 $N = 320$ 、 $\Delta t = 60$ s，共3050步。求解器的恒等校验必须先通过：把半径置为常数时，收缩求解器与固定域求解器在 C 与 T 两个场上都逐位一致，最大偏差为0.0，说明前因子与边界因子的实现没有多写也没有漏写。判据自证与问题三同法：达标前一步判据函数为 $+1.089 \times 10^{-5}$ ，首达之后判据函数的最大值为 -2.012×10^{-5} ，二次变号0次。守恒校核也按参考坐标形式进行，水分侧的离散伸缩和最大绝对残差 1.1×10^{-15} 、相对右端 2.4×10^{-13} ，能量侧为 4.0×10^{-5} 、相对 8.8×10^{-11} 。

求得的烘干时长为

$$t_{\text{dry}}^{(4)} = 50.8333 \text{ h (3050 步)}; \quad \text{同一实现的连续根 } 50.8225 \text{ h} \quad (16)$$

主档的步长是60 s，所以给出的**50.8333 h**是网格上的步进首达；同一实现的连续根为50.8225 h，两者相差一个步长。作为对照，把该实现的时间步改为1 s时连续根为50.8191 h，与主档相差0.0035 h，说明60 s的步长已经把时间离散误差压到远小于约定不确定度的水平。两类数字的定义不同，正文引用时按步进首达给出，并把连续根一并写明。

表7给出每6 h的水分浓度，距离列取0、0.5、1.0与药材表面共四列，理由是附件2全程的半径都不小于1.198 cm，1.5 cm处的网格点自 $t = 4$ h起已在药材之外，而本表所有的行时刻都不早于6 h，所以0.5 cm网格点中只有前三列全程在药材内部。末列填该时刻的移动表面值，超出当前半径的格留空。

表7 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm			
	0	0.5	1.0	药材表面
6	1.7176	1.5362	1.0222	0.4223
12	0.7348	0.6522	0.4071	0.1670
18	0.4068	0.3670	0.2388	0.0890
24	0.2838	0.2599	0.1783	0.0671
30	0.2254	0.2085	0.1487	0.0593
36	0.1921	0.1790	0.1312	0.0558
42	0.1706	0.1598	0.1196	0.0539
48	0.1556	0.1463	0.1112	0.0529
烘干结束时间	0.1500	0.1413	0.1081	0.0525

表7的表体同样按四位小数写盘，显示为0.1500的格其未舍入值可能仍不低于阈值，判定以未舍入数组为准；表末行沿用题面行标签、行内数值取自连续达标时刻的场，而结果文件的末列是移动表面值、该列在每一行都有值，末行是该档达标时刻所在60 s网格点上的径向剖面。

5.4.5 结果分析

半径在前10 h 完成约九成收缩，其后进入平台；而在材料坐标下，收缩不再改变场的形态，干前沿自外向内推进的形状与固定几何一致，收缩的全部作用只体现在时间尺度上（图 10 与图 11）。

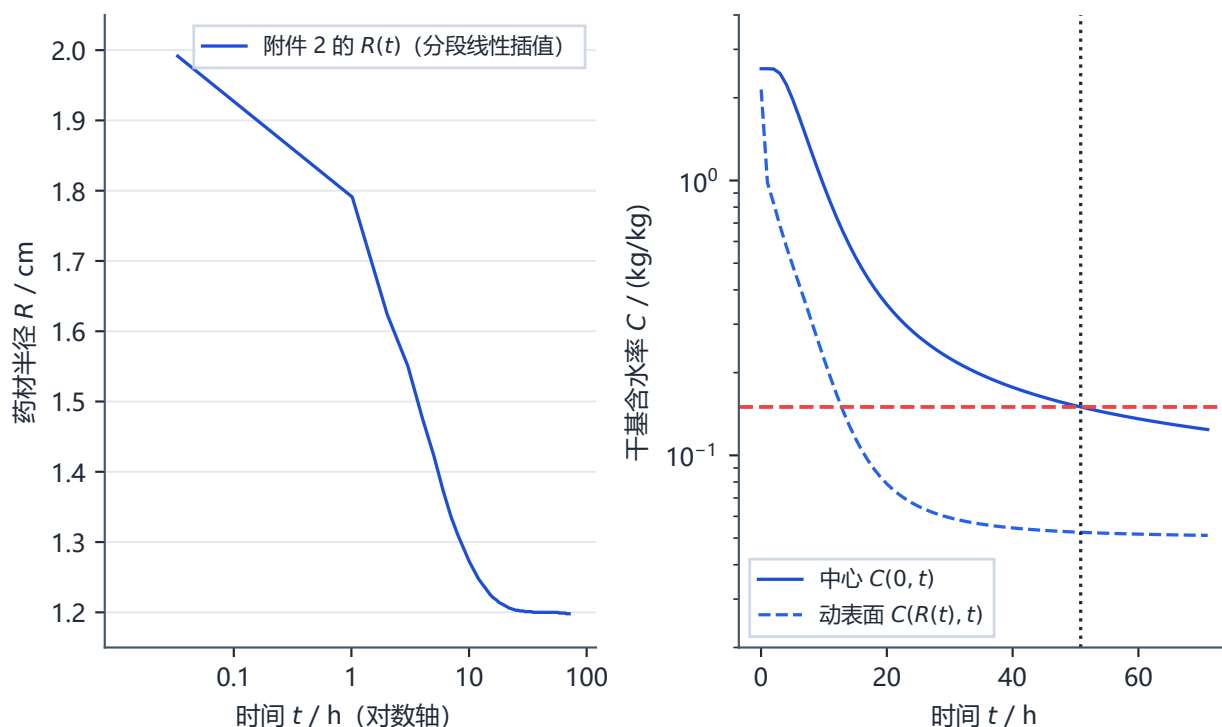


图 10：问题4 的半径收缩与动域上的达标过程

收缩把同一物质点压向中心的几何含义见附录A.5 的示意图：初始位于 $\xi = 0.8$ 的物质点在 $r = 1.600$ cm 处，到达达标时刻外半径已缩到1.200 cm，该点随之被压到 $r = 0.960$ cm，而它自己的 ξ 始终是0.8。这正是把动域问题写成固定域形式的依据，也是边界通量里出现半径因子的来源。

效应分解见附录A.4，四档统一在 $n = 320$ 、 $\Delta t = 60$ s 的步进首达口径下给出。固定半径加附录3 物性的达标时刻为57.1500 h；只开几何收缩而不换物性时为25.1333 h，即几何使过程加快约2.27 倍；换用附录4 物性并保留收缩时为50.8333 h，即物性使过程减慢约2.02 倍；只换物性而不收缩时72 h 内不能达标，该档在图中按下界绘制。两个效应方向相反、量级相近，净结果是**50.8333 h**，即问题四与问题三同量级而略快，比值**0.89**。

跨问结论只能是量级上的弱陈述。题面所述过程持续2 至3 天，问题三的达标时刻57.1383 h 与问题四的50.8333 h 都落在该区间内，两者相差约11%，不能据此判断哪一种几何或物性组合更好，因为两问的物性经验式本来就不同。若要比，必须在同一物性下单独开关几何通道，这正是效应分解所做之事。

半径插值口径的敏感性单独列出，因为它的影响不能用达标时刻一个数概括。改用阶梯读法时达标时刻变长0.1336 h，看似很小，但附件2 在前10 h 内的单步台阶可达0.127

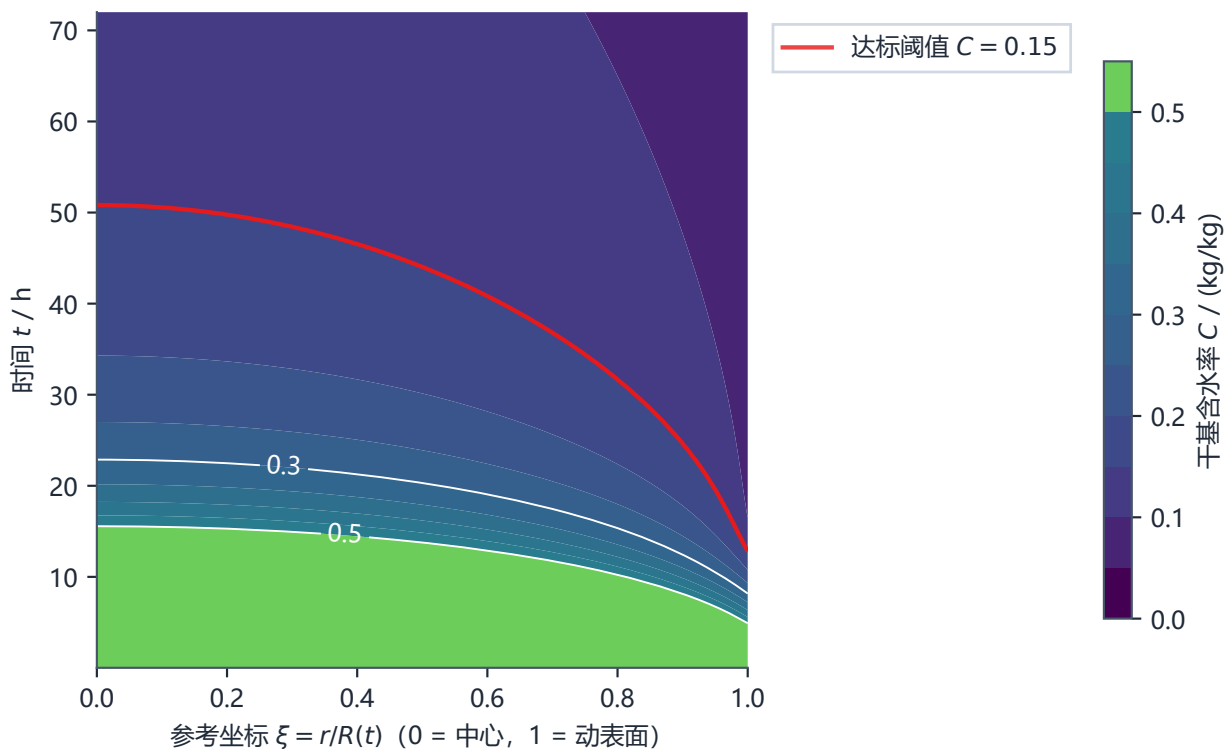


图 11：问题4 在材料坐标下的含水率场

cm，占初始半径的6.3%，大于一个0.1 cm 的输出网格，所以前10 h 的剖面会整体错位，0.1 cm 网格上含水率的最大差异达 $1.63 \times 10^{-2} \text{ kg/kg}$ 。主档取分段线性，理由是该读法与附件2 的采样方式相容，而阶梯读法会把平台提前。

六、 模型检验与分析

6.1 误差分析

精度的分侧声明：结果表按题面要求保留四位小数，但四位小数是格式承诺，不等于四位有效数字，必须按空间与时间两侧分开声明。空间侧看网格收敛：场级对比在公共取样网格上给出，从320 加密到640 时取样时刻 $t = 1800 \text{ s}$ 的五个半径列最大变化 $8.0 \times 10^{-7} \text{ K}$ 、全部二十一个距离列最大变化 $8.8 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，小于第四个小数位的半个格距，所以网格侧第四位小数是稳定的。时间侧则相反：步长从1 s 减到0.5 s 时，同样两处分别变化 $6.0 \times 10^{-4} \text{ K}$ 与 $5.3 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ ；对步长趋于零作一阶外推，温度的时间离散误差为中心列 $1.20 \times 10^{-3} \text{ K}$ 、表面列 $7.1 \times 10^{-4} \text{ K}$ ，前者是第四个小数位格距的12 倍。所以所用步长1 s 下温度只有前三位小数可以当有效位：表内仍按题面要求写四位小数，但那是格式承诺，凡涉及有效数字的讨论或逐位比较都以三位为准，第四位不参与判断。

早期时刻要另给一档：上面的量化只在 $t = 1800 \text{ s}$ 取材，覆盖不到结果表里 $t = 100$ 至1500 s 的行。把同一实现的同一档序列移到 $t = 100 \text{ s}$ 重测，水分二十一个列在步长1 s 与

0.5 s 之间变化 2.20×10^{-4} kg/kg, 是 $t = 1800$ s 同一量的4.13 倍; 同法外推得早期水分的时间离散误差约 4.40×10^{-4} , 即早期行的水分第四位小数误差可达4 个单位, 而不是1 个单位。温度侧在早期反而略小, 为 3.10×10^{-4} K。所以引用 t 不超过1500 s 的行时, 尤其水分表面列, 不能按 $t = 1800$ s 那一档的精度声明去读。这两档的口径差异不是数值不稳定, 而是瞬态阶段的梯度更大, 属于物理事实。

守恒与恒等: 质量与能量收支用离散伸缩和校核, 即把代码的更新式与恒等式的离散增量逐项对齐, 其中容量数组必须取相邻两步各自实际使用过的那个, 否则残差会假性升高三个数量级。四问的实测结果见附录A.2: 水分侧的最大绝对残差在 10^{-17} 至 10^{-15} 量级, 相对右端不超过 1.5×10^{-12} ; 能量侧在 10^{-8} 至 10^{-5} 量级, 相对右端不超过 9.6×10^{-11} 。能量侧的残差比水分侧大, 原因是容量随含水率变化, 时间导数与容量变化项的配对在浮点上有更大的中间量。收缩求解器的恒等校验另做一遍: 把半径置为常数时, 它与固定域求解器在两个场上逐位一致, 最大偏差为0.0。

独立校核的两条旁证: 解析级数解把边界取为第一类条件的极限、物性取常数、环境固定, 此时无限长圆柱的初边值问题有经典级数解, 数值解与它在 $t = 600$ s 的逐点最大偏差为 7.06×10^{-3} K, 而该时刻的场跨度为8.14 K; 水分侧在 $t = 1800$ s 的偏差为 1.13×10^{-4} kg/kg。这一行混合了模型差异与离散误差, 只作校核, 不作为离散精度的界。稳态极限另做两支: 环境取主档的保持值时, 长时间推进后全场温度收敛到 50.16499999999871 至 50.16499999999917 °C, 跨度 4.5×10^{-13} °C; 环境全程取常数50 °C 时收敛到 49.999999999995225 °C。两者都说明格式没有系统性的源项偏差。

空间约化的代价: 一维径向假设略去了端面效应, 用二维轴对称的粗网格算例对照, 中点截面上五个半径点与五个时刻的最大相对差为0.0026% (长度取25 cm) 与 0.0000% (长度取50 cm), 远低于百分之一的判据。轴对称假设带来的偏差因此可以忽略, 但严格说它属于模型简化而不是数值误差。达标时刻随网格与步长的变化见附录A.2, 两条序列都显示主档落在收敛平台附近。

6.2 灵敏度分析

先看单个参数的影响, 逐项结果见附录A.4。最敏感的是水分扩散系数的整体取值: 把它乘1.2 时达标时刻缩短8.37 h (问题三) 与7.42 h (问题四), 乘0.8 时延长12.67 h 与11.19 h, 弹性为 -0.88。扩散系数再低25%, 即乘0.75, 问题三的72 h 内达标就不再成立, 本问题没有宽松的裕度。活化能每变动2%, 在320 K 附近折算为扩散系数变动约21% 至27%, 效果同量级。环境温度每低1 °C, 问题三的达标时刻约长1.9 h、问题四约长1.7 h, 机制是扩散系数里的指数项。对流传质系数的 $\pm 20\%$ 只移动 -1.05 与 +1.70 h, 对流换热系数与初始含水率的影响都在0.05 h 之内, 环境水分浓度每变动0.005 kg/kg 只动0.13 h。这些幅值档是本文自设的工程经验档: 题面没有给出任何参数的分布或不确定度, 换一组区间, 下面的联合预算就换一个数。

再看口径的影响，结果见图 12。界面物性取法在所用网格上造成0.43 h 的跨度，但这个数字是网格离散的伪影：跨度随网格加密按二阶塌缩，网格从320 加到640、1280 时依次为0.4264、0.0788 与0.0175 h。环境延拓三档在 $n = 320$ 连续根口径下的跨度为0.24 h，是真实的约定差异；图中该两档是 $n = 160$ 对照实现上的读数，与这个跨度不是同一口径，不能直接相减。半径插值口径的影响为0.13 h，但如前所述它会错位前10 h 的剖面。把切换点提前到1800 s 的证伪档给出76.35 h，即环境外推方式的影响是模型层面的，不能用数值预算吸收。

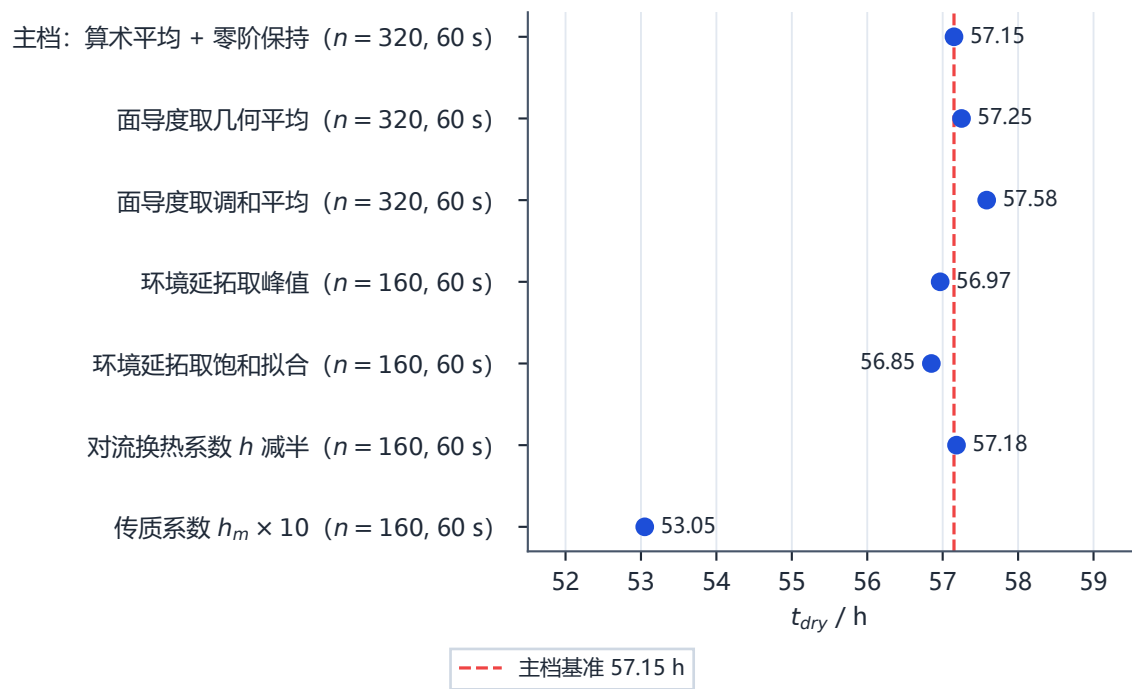


图 12：约定敏感性的分档对比

把七个物性、传递与环境参数按其工程经验区间独立抽样，各抽300 次，达标时刻的分布见附录A.4。问题三联合标准差约为7.0 h，问题四约为7.5 h，抽样范围约为名义值的 $\pm 20\%$ ；问题三有约10% 的抽样落在72 h 输出窗之外，问题四约1%。这个预算比前面提到的数值预算大15 至25 倍，所以汇报达标时刻时的第一条限制不是离散化，而是输运系数的取值与4 h 之后的环境外推。附录A.4 的抽样区间是本文自设的，引用时必须与分布图同时给出。

相变前提的披露：能量方程不含相变项必须作为显式前提披露，而不是当作已被量级判据支持的小项。按干物质密度口径重算，蒸发所需的潜热流是对流供热量的5.6 至6.7 倍，即它远远不是小项；把该项计入后，烘干时长整体上移2.98 h，远超前面给出的 ± 0.5 h。本文不引入它的理由是题面未给汽化潜热、参数集本身不闭合，引入等于使用未给参数。作为对照，把容量随含水率下降而释放的显热还回来的焓守恒改写档使烘干时长缩短1.72 h，两档同时计入时净移动 +1.08 h，三个方向都已实测登记。

留裕度与留参数的代价对比：把达标阈值相对收紧1%，即要求全场最大含水率不超过0.1485 kg/kg，问题三只需多烘1.45 h、问题四只需多烘0.82 h；收紧5%时对应 +8.04 h 与 +4.44 h。与之对比，扩散系数单一项的 $\pm 20\%$ 就有 -8.4 与 +12.7 h 的移动。所以生产安排若要留出安全余量，优先把判据阈值收紧，而不是去细化参数标定。

环境抖动的两档对照：把附件1 的两条序列整体平移 $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与 $\pm 0.005\text{ kg/kg}$ ，六个角点的达标时刻跨度为3.71 h（问题三）与3.29 h（问题四）；只在4 h 窗内对每个采样点独立加同级抖动并跑12 个独立实现时，达标时刻的位移（问题三）落在 -0.62 至 +1.74 h、中位 +0.37 h，逐时刻包络的最大宽度（问题四）为0.0287 kg/kg，出现在 $t \approx 9.18\text{ h}$ 。后一档才是本文不对附件1 做平滑所引入的高频强迫的代理，它的影响由包络而非幅值上界定。

结构结论的稳健性：问题一表面高中心低的形态、问题二温度三小时内趋于环境的形态、问题三与问题四首次达标即稳定达标的性质，在全部参数档与对照档下都成立，一次也没有翻面；最坏点在轴心的护栏判据在把网格加密到1280 后仍为0 违约，最大亏量 1.2×10^{-14} ，远低于门限；18 个主档的判据函数曲线族都只是单调平移，没有交叉。问题一的两场解耦更是逐位成立的强结论：只扰动温度侧时水分场逐位不变，只扰动水分侧时温度场逐位不变。

七、模型的评价与推广

7.1 模型的优点

优点一：四个子问题共用一套离散格式。水分守恒方程以干物质密度为基准，在仿射收缩加定长圆柱的条件下与材料坐标下的纯扩散形式严格等价，问题四因此不需要重划网格，只在时间导数前多一个仅依赖时间的因子、在边界通量里多一个半径因子。收缩求解器在半径取常数时与固定域求解器逐位一致，这条恒等校验可以直接核对前因子与边界因子有没有多写或漏写。

优点二：达标判据写成全场最坏值，并有带显式前提的条件命题作结构性依据。命题把最坏点归约到轴心，从而把场的最坏值问题降为标量求根；但代码不把命题当作免检假设，而是逐时刻自检最坏点位置，一旦偏离就退回全场判据。判定一律用未舍入数组，结果表里显示为阈值那一格的真值不参与判定。

优点三：精度按空间与时间两侧、并按时间分档声明：网格侧第四位小数稳定，时间侧在所用步长下只是格式位，早期时刻另给一档更严的证据；结果表仍写四位小数，但正文引用温度时只取前三位有效位。

优点四：给出的数值全部可复算。同一输入与同一实现连跑两次给出逐位相同的场与达标时刻；守恒用离散伸缩和校核、坐标变换用恒等校验、判据用首达步与首达后复核两头夹住。

7.2 模型的缺点

缺点一：能量方程不含汽化潜热项，这是模型形式上的选择而不是被量级判据支持的小项。按干物质密度口径重算，潜热流是对流供热量的5.6至6.7倍；把它计入后达标时刻整体上移2.98 h，远超全文给出的数值预算。

缺点二：环境数据只覆盖前4 h，而达标时刻在50至57 h，即50 h以上的过程落在无数据区。主档取零阶保持是数据能支撑的最弱假设，但把切换点提前到1800 s的证伪档给出76.35 h，说明这一处的不确定性由模型形式而非数值精度决定。

缺点三：收缩的均匀性与长度方向是否同步收缩都不能由附件2识别，附件只给出一条半径与时间的关系。该曲线还是阶梯型采样，分段线性与阶梯两种读法在采样点之间给出不同半径，前10 h的剖面位置因此带有不可消除的口径不确定性。

缺点四：参数不确定度的幅值区间是本文自设的，题面没有给出任何参数的分布。单是扩散系数的 $\pm 20\%$ 就有-8.4与+12.7 h的移动，七参数联合的标准差约7 h，比数值预算大15至25倍，所以达标时刻的绝对水平取决于这些自设区间。

缺点五：一维径向假设略去了端面效应。二维轴对称的粗网格对照给出中点截面偏差不超过0.003%，量级上可以忽略，但它属于模型简化；在缺少端面散热数据时这一项只能给出上界，无法进一步收紧。

7.3 模型的改进与推广

改进方向一：补测扩散系数是投入产出比最高的一项。达标时刻对它的弹性为-0.88，而它又是全文最大的单一不确定度来源；把该系数在其工作区段内的相对误差压到5%以内，联合不确定度就能降低一个量级。

改进方向二：若要引入相变项，需要补两项题面未给的资料：汽化潜热的取值与吸附等温线。前者决定蒸发吸热的量级，后者决定表面水分活度与平衡含水率的关系，两者都缺时只能给出区间而不是点值。

改进方向三：收缩的不可识别部分需要额外的实验数据才能推进。若能得到收缩后孔隙率或密度的空间分布，就可以把仿射假设放宽为形状因子收缩甚至二维轴对称的动域模型；在此之前，任何非均匀收缩档都只能报方向。

推广：本文的骨架适用于一类确定性抛物型正问题加标量事件定位的工艺问题，即环境经表面对流边界驱动多孔介质、内部由有效扩散输运、并以全场最坏值定义达标时刻的场景。推广时只需替换物性经验式、环境序列与判据阈值，其余环节可以直接沿用：干物质口径的守恒式保证含水率与几何收缩解耦，材料坐标把动域问题降为固定网格问题，全场最坏点判据把事件定位降为标量求根。

表8 烘干时长的方案查用表

情形	问题三建议时长/h	问题四建议时长/h
名义条件	57.1	50.8
达标阈值相对收紧1%	58.6	51.7
环境温度比附件低1 °C	59.0	52.5
扩散系数低于名义值20%	69.8	62.0
预留两倍联合标准差的生产裕度	71	67

表8 汇总各节数值，只引用正文已给出的结果。用法是按现场可得信息选行：名义条件取第一行，留余量取第二行，扩散系数另行标定后才取第四行；第五行由自设区间的两倍标准差给出，不是统计保证。各行都要带约定不确定度约 ± 0.5 h。

八、 AI 工具使用说明

本参赛队在竞赛过程中使用了AI 工具，主要用于文献搜集、语言美化、图表优化、代码测试，详细使用情况见支撑材料。

九、 参考文献

- [1] Koukouch A, Bakhattar I, Asbik M, et al. Analytical solution of coupled heat and mass transfer equations during convective drying of biomass: experimental validation[J]. Heat and Mass Transfer, 2020, 56(6): 1971–1983. DOI: 10.1007/s00231-020-02817-w.
- [2] Vu H T, Tsotsas E. Mass and heat transport models for analysis of the drying process in porous media: a review and numerical implementation[J]. International Journal of Chemical Engineering, 2018, 2018: 9456418. DOI: 10.1155/2018/9456418.
- [3] Adrover A, Brasiello A. A moving boundary model for food isothermal drying and shrinkage: one-dimensional versus two-dimensional approaches[J]. Journal of Food Process Engineering, 2019, 42(6): e13178. DOI: 10.1111/jfpe.13178.
- [4] Adrover A, Brasiello A, Ponso G. A moving boundary model for food isothermal drying and shrinkage: general setting[J]. Journal of Food Engineering, 2019, 244: 178–191. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2018.09.018.
- [5] Ostanek J, Ileleji K. Conjugate heat and mass transfer model for predicting thin-layer drying uniformity in a compact, crossflow dehydrator[J]. Drying Technology, 2019, 38(5–6): 775–792. DOI: 10.1080/07373937.2019.1590394.
- [6] Górnicki K, Winiczenko R, Kaleta A. Estimation of the Biot number using genetic algorithms: application for the drying process[J]. Energies, 2019, 12(14): 2822. DOI: 10.3390/en12142822.
- [7] Martínez Vera C, Vizcarra Mendoza M G. Concentration-dependent moisture diffusion coefficient estimation in peas drying considering shrinkage: an observer approach[J]. Biosystems Engineering, 2022, 218: 256–273. DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2022.04.016.
- [8] Ol'shanskii A I, Gusarov A M. Temperature of material in the process of convective drying of thin materials in the falling rate period of drying[J]. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2020, 93(2): 364–368. DOI: 10.1007/s10891-020-02129-0.
- [9] Azhdari E, Emami A. Analytical and numerical study of drying of tomato in non-shrinkage and shrinkage model[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2019, 166: 253–265. DOI: 10.1016/j.matcom.2019.05.013.
- [10] Lentzou D, Boudouvis A G, Karathanos V T, et al. A moving boundary model for fruit isothermal drying and shrinkage: an optimization method for water diffusivity and shrinkage[J]. Journal of Food Engineering, 2019, 263: 299–310. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2019.07.010.
- [11] 商涛, 袁越锦, 赵哲, 等. 黄芩微波热风联合干燥动力学及品质研究[J]. 中草药, 2023, 54(14): 4501–4510. DOI: 10.7501/j.issn.0253-2670.2023.14.010.
- [12] 张继凯, 郑霞, 肖红伟, 等. 山药片红外联合热风干燥热质传递收缩模拟与品质[J]. 农业工程学报, 2024, 40(6): 134–145. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202308074.

附录

表9 支撑材料文件清单

文件	说明
AI工具使用详情.pdf	说明论文研究与写作过程中AI工具的使用情况：用了哪些工具、用在哪些环节、怎么核验。
附录A.pdf	补充推导与命题前提的数值验证、误差与守恒检验、补充图表，以及二维端面效应和灵敏度分析的详细结果。
运行说明.md	文件准备、依赖安装、运行程序与补充计算的说明。
demo.html	交互式演示页面，单文件、离线双击即可打开。
result1.xlsx	问题一的温度与水分浓度结果，分为两个工作表；每表1800个数据行，时间间隔1 s，包含21个径向位置。
result2.xlsx	问题二的温度与水分浓度结果，分为两个工作表；每表259200个数据行，时间间隔1 s，包含21个径向位置。
result3.xlsx	问题三的水分浓度结果，单一工作表；3429个数据行，时间间隔60 s，包含21个径向位置。
result4.xlsx	问题四的水分浓度结果，单一工作表；3050个数据行，时间间隔60 s，包含21个径向位置（当前半径之外的格留空）。
附件1.xlsx、附件2.xlsx	题目给定的输入数据：附件1为烘干初期各时间点烘房的温度与水分浓度实测序列（241个采样点、步长60 s）；附件2为烘干过程中各时间点药材半径的采样序列。
core.py	共用内核：环境驱动与物性经验式、柱坐标有限体积离散、半隐式时间推进、达标时刻求根与结果导出。
q1.py、q2.py、q3.py、q4.py	问题一求解：预热平衡段0至1800 s，用附录2的常数物性（q1.py）；问题二求解：0至72 h全过程，用附录3的变物性经验式，环境前4 h取附件1、其后零阶保持（q2.py）；问题三求解：在场最坏点首次不高于0.15 kg/kg处作事件定位（q3.py）；问题四求解：以材料坐标引入附件2的半径收缩并换用附录4物性（q4.py）。
run_all.py	主程序入口，依次完成附件读取、四问求解、收支核对、结果导出与检验。
sensitivity.py	收敛性与口径敏感性诊断、守恒与恒等校核、解析级数校核；只做对照，不改交付口径。
summarize.py	汇总四问的解与检验结果，登记结构化指标，供正文以登记键引用数值。
validate_results.py	独立校验器：不引用求解器，只读交付的结果文件与汇总文件，用另一条路径重算约束与收支。